

在较新的 Linux 发行版（如 Ubuntu 20.04/22.04、CentOS 8+ 等）中使用旧版本的 Synopsys VCS（如 VCS 2018.09 或更早版本）时，经常会遇到 undefined reference to 'pthread_yield' 的链接错误。

错误原因

该错误的根本原因是 glibc 库的版本兼容性问题。

- 在较新的 glibc 版本中，pthread_yield() 函数已被弃用并移除，推荐使用 sched_yield()。
- 然而，旧版本的 VCS 预编译库文件（特别是 vcs_save_restore_new.o）中仍然硬编码引用了 pthread_yield 符号。
- 当链接器尝试将 VCS 的库与系统的新版 glibc 链接时，找不到 pthread_yield 的定义，从而报错。

解决方案

最常用且有效的解决方法是使用 objcopy 工具修改 VCS 库文件中的符号引用，将 pthread_yield 重定义为 sched_yield。

步骤 1：定位问题文件

根据报错信息或常见路径，找到 VCS 安装目录下的 vcs_save_restore_new.o 文件。

典型路径如下（请根据你的实际安装路径调整）：

示例路径，请替换为你的 VCS 安装根目录

\$VCS_HOME/linux64/lib/vcs_save_restore_new.o

或者

/opt/synopsys/vcs/O-2018.09-

SP2/linux64/lib/vcs_save_restore_new.o

步骤 2：备份原文件

在进行任何修改之前，务必备份原始文件，以防操作失误导致 VCS 无法使用。

```
cd $VCS_HOME/linux64/lib/
```

```
cp vcs_save_restore_new.o vcs_save_restore_new.o.bak
```

步骤 3：重定义符号

使用 objcopy 命令将库文件中的 pthread_yield 符号替换为 sched_yield。

```
objcopy --redefine-sym pthread_yield=sched_yield
```

```
vcs_save_restore_new.o.bak vcs_save_restore_new.o
```

注意：上述命令是读取备份文件 .bak，生成新的

vcs_save_restore_new.o。确保你在正确的目录下执行此命令。

步骤 4：重新编译验证

清理之前的编译中间文件，然后重新运行 VCS 编译命令。

```
make clean
```

或者手动删除 simv, csrc 等目录

```
rm -rf simv csrc DVEfiles *.log *.fsdb
```

重新编译

```
vcs -full64 -sverilog -debug_access+all -f filelist.f
```

此时，undefined reference to 'pthread_yield' 错误应当消失。

其他潜在问题与注意事项

1. GCC 版本兼容性：

除了 `pthread_yield` 问题，旧版 VCS 在新版 Linux 上还可能因为 GCC 版本过高（如 GCC 9/10/11/12）而出现其他 C++ ABI 兼容性问题。如果修改符号后仍有其他链接错误，可能需要安装较低版本的 GCC（如 GCC 4.8 或 5.x），并通过环境变量指定 VCS 使用该编译器：

```
export VCS_ARCH_OVERRIDE=linux
```

某些情况下可能需要指定具体的 gcc/g++ 路径，具体取决于 VCS 版本和配置

2. Verdi 的类似问题：

Verdi 通常依赖相同的底层库，如果 VCS 编译成功，Verdi 一般也能正常启动。但如果 Verdi 单独报错，检查其安装目录下的类似 .o 或 .a 库文件，可能需要进行相同的符号重定义操作。

3. 权限问题：

执行 `cp` 和 `objcopy` 命令时，确保你对 VCS 安装目录有写入权限。如果没有权限，请使用 `sudo` 或联系系统管理员。

4. 永久性与升级：

此修改是针对特定 VCS 版本的“补丁”式修复。如果未来升级 VCS 到新版本（如 VCS 2020.12 或更高），新版本的库可能已经解决了此兼容性问题，届时应恢复使用官方提供的原始库文件，或不再需要此步骤。

通过上述步骤，你可以解决在较新 Linux 系统上使用旧版 VCS 时遇到的 `pthread_yield` 未定义引用问题，从而顺利进行 Verilog/SystemVerilog 的仿

真和调试。

参考资料

- [1] [identifier "pthread_exit" is undefined · Issue #8443 · microsoft/vscode-cpptools · GitHub](#)
[- GitHub](#)
- [2] [CMake fails when called from within VSCode · Issue #1640 · microsoft/vscode-cmake-tools · GitHub - GitHub](#)
- [3] [Frequently Asked Questions — AgIsoStack++ 1.0.0 documentation - agisostack-plus-plus.readthedocs.io](#)
- [4] [Riferimento indefinito a pthread_create in Linux - gastack.it](#)
- [5] [记一次VCS报错:/usr/bin/ld: undefined reference to `pthread_yield' - CSDN博客](#)
- [6] [Ubuntu 18、20、22.04 中 Synopsys—EDA 工具\(vcs、verdi、dc\)使用过程中可能出现的问题 - CSDN博客](#)
- [7] [SystemC 实战之 VCS 仿真环境配置与疑难排错\(八\) - CSDN博客](#)
- [8] [记录Arch Linux在安装SynopsysEDA中遇到的问题 - 凡尘、](#)
- [9] [Ubuntu22.10安装VCS、Verdi - CSDN博客](#)
- [10] [Linux多线程编程实例解析 - 腾讯云](#)
- [11] [Linux:线程控制 - 腾讯云](#)
- [12] [深入探讨Linux线程库pthread安装与配置要点 - 开源中国](#)
- [13] [Linux下CMake编译链接线程库以及线程绑定方式 - 脚本之家](#)
- [14] [C语言报错:Undefined Reference的产生原因和解决方案 - 脚本之家](#)
- [15] [C++的链接错误"undefined reference"怎么解决_C++常见链接错误原因与排查方法 - PHP中文网](#)
- [16] [C++ undefined reference 错误的所有常见原因 - 七昂的技术之旅](#)
- [17] [Visual Studio 中 C++ 的新功能 - Microsoft](#)

- [18] [IC开发——Ubuntu安装VCS2018 - CSDN博客](#)
- [19] [VS中出现 undefined reference to `pthread_create' 等解决办法 - 对'pthread_create'未定义的引用 - CSDN博客](#)
- [20] [Create a C++ makefile project - Microsoft](#)
- [21] [Microsoft C/C++ change history 2003 - 2015 | Microsoft Learn - Microsoft](#)
- [22] [Running LIB - Microsoft](#)
- [23] [ubuntu 2022.04 安装vcs2018和verdi2018 - CSDN博客](#)
- [24] [求助Ubuntu 22.04 中 VCS 2018.09-SP2遇到undefined reference to `pthread_yield\'的错误 - EETOP](#)
- [25] [解决编译报错'undefined reference to `pthread_create' - CSDN博客](#)
- [26] [手把手教你解决gcc版本不匹配导致的VCS编译问题\(附完整配置流程\) - CSDN博客](#)
- [27] [C/C++ Building Reference - Microsoft](#)

百度AI生成，内容仅供参考